

[TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC]

[TÊN KHOA / VIỆN]

BÁO CÁO CUỐI KỲ

Học phần: Web ngữ nghĩa (Semantic Web) Mã học phần: [Mã HP]

VN-Edu LOD

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DỮ LIỆU LIÊN KẾT MỞ 5 SAO VỀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Thiết kế ontology OWL 2, tích hợp đa nguồn theo kiến trúc Medallion,
suy luận, kiểm định chất lượng và công bố trên Web

Sinh viên thực hiện: [Họ và tên]

Mã số sinh viên: [MSSV]

Lớp: [Lớp]

Giảng viên hướng dẫn: [Họ tên giảng viên]

Trang dữ liệu (tĩnh): <https://pham-ng.github.io/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2/>

SPARQL endpoint: <https://vnedu-lod.onrender.com/sparql>

Mã nguồn: <https://github.com/pham-ng/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2>

[Thành phố], tháng 10 năm 2026

Tóm tắt

Thông tin về hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện phân tán ở nhiều nguồn: cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Wikipedia tiếng Việt, Wikidata, DBpedia, Research Organization Registry (ROR) và các văn bản quy phạm pháp luật. Các nguồn này khác nhau về định dạng, mức độ đầy đủ và đều không có ngữ nghĩa máy đọc được. Báo cáo này trình bày VN-Edu LOD, một ứng dụng dữ liệu liên kết mở (Linked Open Data – LOD) đạt chuẩn 5 sao của Tim Berners-Lee [4] về các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Chúng tôi (i) thiết kế ontology vnedu: phiên bản 2.4 gồm 44 lớp, 40 thuộc tính đối tượng và 29 thuộc tính dữ liệu, nằm trong hồ sơ OWL 2 RL và OWL 2 DL; (ii) xây dựng một pipeline tái lập được theo kiến trúc Medallion (Bronze–Silver–Gold) để tích hợp 8 nguồn dữ liệu; (iii) liên kết tới Wikidata, DBpedia, ROR, GeoNames và Wikipedia bằng 3,557 triple liên kết; (iv) suy luận OWL 2 RL và kiểm định SHACL; (v) công bố dữ liệu bằng URI có thể tra cứu (dereferenceable) với thương lượng nội dung, một SPARQL endpoint công khai và một trang web tĩnh có bộ máy truy vấn chạy ngay trong trình duyệt. Đồ thị công bố có 87,162 triple, mô tả 297 cơ sở giáo dục (268 cơ sở giáo dục đại học), 1,703 cá nhân và 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh trước và sau sắp xếp năm 2025. Kết quả đánh giá cho thấy: 0 vi phạm SHACL, HermiT xác nhận ontology nhất quán, độ chính xác liên kết 100/100 trên mẫu kiểm tra thủ công (khoảng tin cậy Wilson 95%: 96,3–100%), và hai lần chạy pipeline ngoại tuyến liên tiếp sinh ra dữ liệu giống nhau đến từng byte.

Từ khoá: Linked Open Data, Semantic Web, ontology, OWL 2 RL, SHACL, SPARQL, knowledge graph, giáo dục đại học Việt Nam.

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Bối cảnh và động lực	1
1.2	Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu	1
1.3	Đóng góp	1
1.4	Cấu trúc báo cáo	2
2	Cơ sở lý thuyết và công trình liên quan	2
2.1	Dữ liệu liên kết và thang 5 sao	2
2.2	Các chuẩn của Web ngữ nghĩa được sử dụng	3
2.3	Công trình liên quan	3
3	Phân tích yêu cầu và nguồn dữ liệu	4
3.1	Câu hỏi năng lực	4
3.2	Yêu cầu phi chức năng	5
3.3	Nguồn dữ liệu	5
3.4	Phân tích chất lượng nguồn	5
4	Kiến trúc hệ thống	6
4.1	Tổng quan	6
4.2	Pipeline Medallion	6
4.3	Kiến trúc phục vụ	8
5	Thiết kế ontology	8
5.1	Phương pháp	8
5.2	Cấu trúc mô-đun và phân cấp lớp	8
5.3	Thuộc tính và quan hệ	9
5.4	Tiên đề và ngữ nghĩa	9
5.5	Mô hình hoá nguồn gốc và thời gian: SourceObservation	11
5.6	Căn chỉnh với từ vựng ngoài	12
5.7	Một ví dụ cá thể: Đại học Bách khoa Hà Nội	12
6	Xây dựng dữ liệu và liên kết	13
6.1	Thu thập có bộ đệm (Bronze)	13
6.2	Tích hợp và giải quyết xung đột (Silver)	14

6.3	Thiết kế URI	14
6.4	Liên kết ra ngoài	14
6.5	Siêu dữ liệu bộ dữ liệu (VoID/DCAT)	15
7	Suy luận và kiểm định chất lượng	15
7.1	Kiểm tra hồ sơ OWL và nhất quán	15
7.2	Vật chất hoá suy luận OWL 2 RL	16
7.3	Kiểm định SHACL	16
8	Công bố dữ liệu và ứng dụng	17
8.1	URI tra cứu được và thương lượng nội dung	17
8.2	SPARQL endpoint	17
8.3	Giao diện web	17
8.4	Tích hợp liên tục và giám sát	18
9	Đánh giá	20
9.1	Thống kê đồ thị	20
9.2	Độ phủ dữ liệu	20
9.3	Độ chính xác liên kết	21
9.4	Hiệu năng	22
9.5	Tái lập và kiểm thử	22
9.6	Trả lời câu hỏi nghiên cứu	22
10	Thảo luận và hạn chế	23
11	Kết luận và hướng phát triển	23
	Tài liệu tham khảo	25
A	Bảng thuộc tính của ontology	28
B	Truy vấn SPARQL tiêu biểu	33
C	Hướng dẫn tái lập	34

Danh mục hình

1	Kiến trúc tổng thể của VN-Edu LOD: bốn tầng nguồn – pipeline – công bố – người dùng. Nét đứt biểu thị phụ thuộc ngữ nghĩa (ontology) và liên kết hai chiều với đám mây LOD.	6
2	Ba tầng Medallion và các tệp chính trong mỗi tầng (số trong ngoặc là số triple).	7
3	Phân cấp lớp của ontology vnedu: 2.4 (sinh tự động từ ontology/vnedu.ttl). Mũi tên rỗng: <code>rdfs:subClassOf</code> ; viền đứt: lớp định nghĩa bằng <code>owl:equivalentClass</code> (nhãn “ $\equiv \dots \sqcap$ ”). Màu biểu thị mô-đun.	10
4	Bản đồ quan hệ giữa các lớp. Cạnh liền có nhãn: thuộc tính đối tượng (miền $\rightarrow$ miền giá trị); cạnh đứt mũi tên rỗng: <code>rdfs:subClassOf</code>	11
5	Lân cận ABox của Đại học Bách khoa Hà Nội (trái) và các lớp TBox tương ứng (phải). Nét đứt tím: <code>rdf:type</code> ; xanh: <code>rdfs:subClassOf</code> ; các màu khác: quan hệ giữa cá thể.	13
6	Số liên kết ra ngoài theo bộ dữ liệu đích. Wikidata gồm 1,850 <code>owl:sameAs</code> và 35 <code>skos:closeMatch</code> ; DBpedia gồm 202 <code>sameAs</code> và 26 <code>closeMatch</code>	15
7	Giao diện web của VN-Edu LOD.	19
8	Hai phân bố trả lời câu hỏi CQ2 (sinh trực tiếp từ đồ thị bằng SPARQL).	20
9	Độ phủ thuộc tính trên 297 cơ sở giáo dục.	21

Danh mục bảng

1	Thang 5 sao của dữ liệu mở và cách VN-Edu LOD đáp ứng từng tiêu chí.	2
2	So sánh VN-Edu LOD với các đề án tham khảo.	4
3	Câu hỏi năng lực và truy vấn kiểm chứng.	4
4	Nguồn dữ liệu tầng Bronze.	5
5	Các bước của pipeline.	7
6	Phân loại tự động bằng lớp định nghĩa (không có cá thể nào được gán trực tiếp).	16
7	Kết quả kiểm định SHACL trên đồ thị đã suy luận.	16
8	Thống kê bản phát hành (sinh bởi <code>audit/release_metrics.py</code>).	20
9	Độ chính xác liên kết <code>owl:sameAs</code> theo tầng (mẫu ngẫu nhiên phân tầng).	21
10	Độ trễ đo được (trung vị 5 lần chạy). Render: gói miễn phí, CPU dùng chung, máy đã khởi động.	22
11	Các thuộc tính của ontology vnedu: 2.4 (sinh tự động từ ontology/vnedu.ttl).	28

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và động lực

Việt Nam có hơn 250 cơ sở giáo dục đại học đang hoạt động. Mỗi cơ sở thuộc một trong nhiều loại hình (đại học quốc gia, đại học vùng, đại học, học viện, trường đại học, trường sĩ quan) và chịu sự quản lý của nhiều loại cơ quan chủ quản (Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức chính trị – xã hội). Năm 2025, Nghị quyết 202/2025/QH15 [24] sắp xếp 63 tỉnh thành còn 34, khiến địa chỉ hành chính của phần lớn cơ sở ghi trong các nguồn trước đó trở nên lỗi thời.

Người học, nhà nghiên cứu và nhà quản lý thường cần trả lời những câu hỏi như: “Tỉnh nào sau sáp nhập có nhiều trường đại học nhất?”, “Những trường nào thuộc khối quân đội hoặc công an?”, “Ai đang là hiệu trưởng trường X và người đó từng học ở đâu?”. Hiện nay, trả lời các câu hỏi này đòi hỏi tra cứu thủ công trên nhiều trang web. Các nguồn mở như Wikidata hay DBpedia [20, 35] có mô hình hoá các trường đại học Việt Nam nhưng không đầy đủ và không phản ánh các khái niệm đặc thù của Việt Nam, như cơ quan chủ quản, mã tuyển sinh hay tỉnh mới sau sáp nhập.

Dữ liệu liên kết (Linked Data) [5, 14] cho phép giải quyết vấn đề này: mỗi thực thể có một URI HTTP toàn cục, được mô tả bằng RDF theo một ontology chung và liên kết tới các bộ dữ liệu khác. Nhờ vậy, máy có thể tích hợp dữ liệu, suy luận và truy vấn thống nhất qua SPARQL.

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Đề án đặt mục tiêu *xây dựng một ứng dụng LOD đạt chuẩn 5 sao cho miền giáo dục đại học Việt Nam*. Ba câu hỏi nghiên cứu sau định hướng thiết kế và đánh giá:

- RQ1** Có thể thiết kế một ontology vừa đủ biểu đạt các khái niệm đặc thù của Việt Nam (cơ quan chủ quản, loại hình sở hữu, địa giới hành chính trước và sau 2025, lãnh đạo, ngành đào tạo), vừa nằm trong hồ sơ OWL 2 RL để suy luận được ở quy mô toàn bộ dữ liệu không?
- RQ2** Có thể tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn có chất lượng không đồng đều một cách *tái lập được* và *truy vết được nguồn gốc* (provenance), sao cho mỗi khẳng định đều có nguồn và những mâu thuẫn được giữ lại thay vì bị che giấu không?
- RQ3** Bộ dữ liệu có đạt đủ 5 tiêu chí LOD, với liên kết ra ngoài có độ chính xác cao và các dịch vụ truy cập (URI tra cứu được, SPARQL) đủ dùng trên hạ tầng miễn phí không?

1.3 Đóng góp

1. Ontology vnedu: 2.4 (Mục 5) gồm 44 lớp chia thành 5 mô-đun, căn chỉnh với schema.org, DBpedia, FOAF, PROV-O và SKOS, đạt 0 vi phạm hồ sơ OWL 2 RL và OWL 2 DL, được HermiT xác nhận nhất quán.

2. Pipeline Medallion 7 bước (Mục 4 và 6) có bộ đệm HTTP đóng gói, cho phép xây lại toàn bộ dữ liệu ngoại tuyến và ra kết quả giống nhau đến từng byte.
3. Mô hình quan sát có nguồn gốc (`vnedu:SourceObservation`) để ghi lại nguồn, thời điểm và mâu thuẫn giữa các nguồn mà không khẳng định sai sự thật hiện tại.
4. Đồ thị tri thức 87,162 triple với 3,557 liên kết ra ngoài, được đánh giá định lượng về độ chính xác (Mục 9).
5. Hạ tầng công bố hai kênh (Mục 8): web tĩnh trên GitHub Pages kèm SPARQL chạy trong trình duyệt (Oxigraph/WASM), và máy chủ Linked Data trên Render với thương lượng nội dung và SPARQL endpoint chuẩn W3C.

1.4 Cấu trúc báo cáo

Mục 2 trình bày cơ sở lý thuyết và các công trình liên quan. Mục 3 phân tích yêu cầu và nguồn dữ liệu. Mục 4 mô tả kiến trúc hệ thống. Mục 5 trình bày thiết kế ontology. Mục 6 mô tả quy trình xây dựng dữ liệu và liên kết. Mục 7 trình bày suy luận và kiểm định chất lượng. Mục 8 mô tả công bố và ứng dụng. Mục 9 đánh giá kết quả. Mục 10 thảo luận hạn chế, và Mục 11 kết luận.

2 Cơ sở lý thuyết và công trình liên quan

2.1 Dữ liệu liên kết và thang 5 sao

Berners-Lee [4] đưa ra bốn nguyên tắc của Linked Data: (1) dùng URI để định danh sự vật; (2) dùng URI HTTP để có thể tra cứu; (3) khi URI được tra cứu, trả về thông tin hữu ích theo chuẩn (RDF, SPARQL); (4) liên kết tới URI khác để khám phá thêm. Thang 5 sao xếp hạng dữ liệu mở như ở Bảng 1.

Bảng 1. Thang 5 sao của dữ liệu mở và cách VN-Edu LOD đáp ứng từng tiêu chí.

Mức	Tiêu chí	Cách đáp ứng trong VN-Edu LOD
★	Công bố trên Web với giấy phép mở	Dữ liệu theo CC BY-SA 4.0 (kế thừa Wikipedia/Wikidata), khai báo <code>dct:license</code> trong VoID/DCAT; mã nguồn MIT.
★★	Dữ liệu có cấu trúc, máy đọc được	Bản Turtle, N-Triples, JSON-LD và CSV báo cáo.
★★★	Định dạng mở, không độc quyền	RDF 1.1 (Turtle, JSON-LD), CSV.
★ ⁴	Dùng URI để định danh, dùng chuẩn W3C	6,413 URI HTTP tra cứu được; RDF/OWL; SPARQL 1.1 endpoint; thương lượng nội dung trên URI sự vật.
★ ⁵	Liên kết tới dữ liệu khác	3,557 liên kết tới Wikidata, DBpedia, ROR, GeoNames và Wikipedia; truy vấn liên hợp (federated) qua SERVICE.

2.2 Các chuẩn của Web ngữ nghĩa được sử dụng

- **RDF 1.1** [6]: mô hình dữ liệu dạng đồ thị gồm các triple (chủ thể, vị từ, đối tượng).
- **OWL 2** và các hồ sơ (profile) [22]: OWL 2 RL giới hạn cú pháp sao cho suy luận được thực hiện bằng luật (forward chaining) trong thời gian đa thức, phù hợp để vật chất hoá (materialize) suy luận trên toàn bộ dữ liệu. OWL 2 DL bảo đảm tính quyết định được để các bộ suy luận như HermiT [9] kiểm tra nhất quán.
- **SHACL** [18]: ngôn ngữ ràng buộc hình dạng đồ thị. OWL dùng giả định thế giới mở (open world assumption) nên không phát hiện được dữ liệu *thiếu*; SHACL bổ sung kiểm tra theo giả định thế giới đóng.
- **SPARQL 1.1** [13, 28]: ngôn ngữ truy vấn và giao thức HTTP, kể cả truy vấn liên hợp qua SERVICE.
- **PROV-O** [19], **VoID** [2], **DCAT** [1]: mô tả nguồn gốc dữ liệu và siêu dữ liệu của bộ dữ liệu.
- **Cool URIs và httpRange-14** [8, 32]: phân biệt URI của *sự vật* (một trường đại học) với URI của *tài liệu* mô tả sự vật đó, bằng chuyển hướng 303 hoặc URI có hậu tố.

2.3 Công trình liên quan

Các đồ thị tri thức tổng quát. DBpedia [20] trích xuất infobox Wikipedia thành RDF; Wikidata [35] là cơ sở tri thức cộng tác; YAGO [33] kết hợp Wikipedia với WordNet. Các nguồn này rộng nhưng nông với miền giáo dục Việt Nam: thiếu cơ quan chủ quản, mã tuyển sinh và phân cấp hành chính sau 2025. Hogan và cộng sự [15] tổng quan đầy đủ về đồ thị tri thức. Zaveri và cộng sự [37] đề xuất khung đánh giá chất lượng LOD, được chúng tôi dùng ở Mục 9.

Các đồ án Web ngữ nghĩa cùng bối cảnh. Chúng tôi tham khảo ba báo cáo đồ án: (i) đồ án xây dựng DBpedia tiếng Việt [11], mục tiêu 4 sao, ánh xạ infobox sang ontology DBpedia và liên kết sang DBpedia tiếng Anh; (ii) đồ án LOD về bóng đá, dùng kiến trúc Medallion [7], Silk [34], Fuseki và SHACL; (iii) dự án Linked Data về điện thoại thông minh [27]. Phiên bản đầu của chính đồ án này [26] mới dừng ở mức đồ thị tri thức nội bộ. Bảng 2 so sánh các đồ án.

Bảng 2. So sánh VN-Edu LOD với các đồ án tham khảo.

Tiêu chí	DBpedia tiếng Việt [11]	LOD bóng đá	VUKG v1 [26]	VN-Edu LOD (đồ án này)
Mức sao mục tiêu	4	5	3–4	5
Ontology riêng	Dùng DBpedia	Có	Có	Có, 44 lớp, OWL 2 RL+DL
Kiến trúc dữ liệu	Trích xuất	Medallion	Kịch bản rời	Medallion, tải lập byte
Suy luận	–	Hạn chế	–	owlrl + HermiT
Kiểm định	–	SHACL	–	SHACL + kiểm tra nhất quán
Nguồn gốc (provenance)	Thấp	Thấp	–	PROV-O + SourceObservation
Liên kết	DBpedia EN	sameAs, Silk	Wikidata	5 đích, đo độ chính xác
Công bố	Endpoint	Fuseki	–	URI tra cứu + SPARQL + web tĩnh

3 Phân tích yêu cầu và nguồn dữ liệu

3.1 Câu hỏi năng lực

Theo phương pháp thiết kế ontology dựa trên câu hỏi năng lực (competency questions), chúng tôi xác định các câu hỏi mà đồ thị phải trả lời được bằng SPARQL. Mỗi câu hỏi tương ứng với một truy vấn trong thư mục queries/ (Mục B).

Bảng 3. Câu hỏi năng lực và truy vấn kiểm chứng.

Mã	Câu hỏi	Truy vấn
CQ1	Mỗi tỉnh mới (34 tỉnh sau 2025) có bao nhiêu cơ sở GDĐH, kể cả trường ghi ở tỉnh cũ?	Q01 (suy luận)
CQ2	Phân bố cơ sở theo miền và loại hình sở hữu?	Q02
CQ3	Những cơ sở nào thuộc khối quân đội, công an?	Q03 (suy luận)
CQ4	Tra một trường theo mã tuyển sinh?	Q04
CQ5	Đại học nào có các trường thành viên nào?	Q05
CQ6	Tỉnh cũ nào được sáp nhập vào tỉnh mới nào?	Q06
CQ7	Hồ sơ đầy đủ của một trường (lãnh đạo, chủ quản, ngành, liên kết)?	Q07, Q19
CQ8	Trường nào đào tạo ngành/lĩnh vực nào?	Q08, Q14
CQ9	Trường nào có nhiều người nổi tiếng từng theo học nhất?	Q09
CQ10	Ai đang lãnh đạo các cơ sở, theo nguồn nào, tại thời điểm nào?	Q10
CQ11	Mật độ trường trên diện tích tỉnh (lấy diện tích từ Wikidata)?	Q12 (liên hợp)

3.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Tái lập:** cùng mã nguồn và cùng bộ đệm nguồn phải sinh ra cùng dữ liệu.
- **Truy vết:** mọi khẳng định phải truy ngược được về nguồn (`prov:wasDerivedFrom`).
- **Trung thực về thời gian:** không khẳng định một người *đang* giữ chức vụ nếu nguồn chỉ cho biết tại một thời điểm trong quá khứ.
- **Chi phí bằng 0:** chạy được trên GitHub Pages và gói miễn phí của Render.

3.3 Nguồn dữ liệu

Bảng 4 liệt kê 8 nguồn ở tầng Bronze. Mỗi tập Bronze đi kèm một tập `.meta.json` ghi thời điểm thu thập, truy vấn đã dùng và mã băm nội dung.

Bảng 4. Nguồn dữ liệu tầng Bronze.

Tập Bronze	Nguồn và nội dung	Bản ghi	Cách thu thập
wd_institutions	Wikidata: cơ sở GDĐH tại Việt Nam	363	SPARQL (WDQS)
wd_alumni	Wikidata: người có P69 (học tại)	1,531	SPARQL
wd_provinces	Wikidata: tỉnh, GeoNames ID	63	SPARQL
viwiki_pages	Wikipedia tiếng Việt: infobox, tóm tắt, lịch sử	279	MediaWiki API (có oldid)
viwiki_images	Wikipedia/Commons: logo, ảnh	280	MediaWiki API
moet_admissions	Cổng tuyển sinh Bộ GD&ĐT: mã trường, địa chỉ	405	HTTP + phân tích HTML
ror_organizations	ROR: định danh tổ chức nghiên cứu	202	ROR REST API
dbp_years	DBpedia: năm thành lập (đối chiếu)	72	SPARQL

Dữ liệu tham chiếu do người biên soạn (data/reference/), mỗi dòng có trích dẫn văn bản:

sáp nhập tính 2025 (NQ 202/2025/QH15), miễn, chủ quản trực tiếp theo quyết định của Thủ tướng, thành viên đại học, đổi tên, loại hình sở hữu, danh mục ngành/lĩnh vực (TT 09/2022/TT-BGDĐT [21]), ghi đề liên kết, mẫu kiểm tra độ chính xác liên kết.

3.4 Phân tích chất lượng nguồn

Qua khảo sát, các nguồn có những vấn đề sau. Những vấn đề này quyết định thiết kế ở các mục sau:

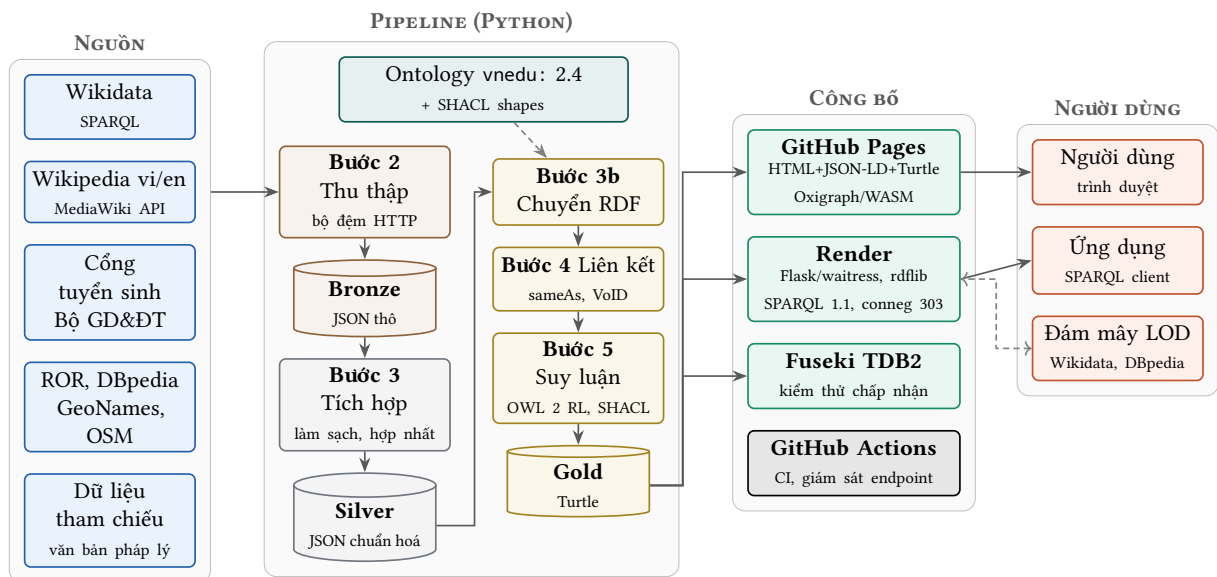
1. **Mâu thuẫn:** năm thành lập khác nhau giữa Wikidata, Wikipedia và DBpedia (5 cơ sở có xung đột thực sự); một số trường “kế thừa truyền thống” từ đơn vị tiền thân nên có hai mốc năm.
2. **Lỗi thời:** địa chỉ ghi theo tỉnh cũ; chức danh lãnh đạo trên Wikipedia không có ngày hiệu lực.

3. **Định danh trùng:** một trường có nhiều QID; nhãn tiếng Việt khác nhau về dấu và viết hoa.
4. **Nhiều trích xuất:** template ngôn ngữ bị lược làm sinh ra dấu ngoặc rỗng ((, HUST)), được làm sạch bằng hàm `tidy_parentheses`.

4 Kiến trúc hệ thống

4.1 Tổng quan

Hình 1 trình bày kiến trúc tổng thể theo bốn tầng: nguồn dữ liệu, pipeline xử lý, lưu trữ và phục vụ, người dùng. Toàn bộ pipeline viết bằng Python, dùng `rdflib` [31] để thao tác RDF, `owlrl` [29] để suy luận và `pySHACL` [30] để kiểm định. Đầu ra Gold được phục vụ song song qua ba kênh: Apache Jena Fuseki [3] (TDB2, dùng cho kiểm thử chấp nhận), máy chủ Linked Data trên Render, và trang tĩnh trên GitHub Pages có Oxigraph [25] biên dịch sang WebAssembly.

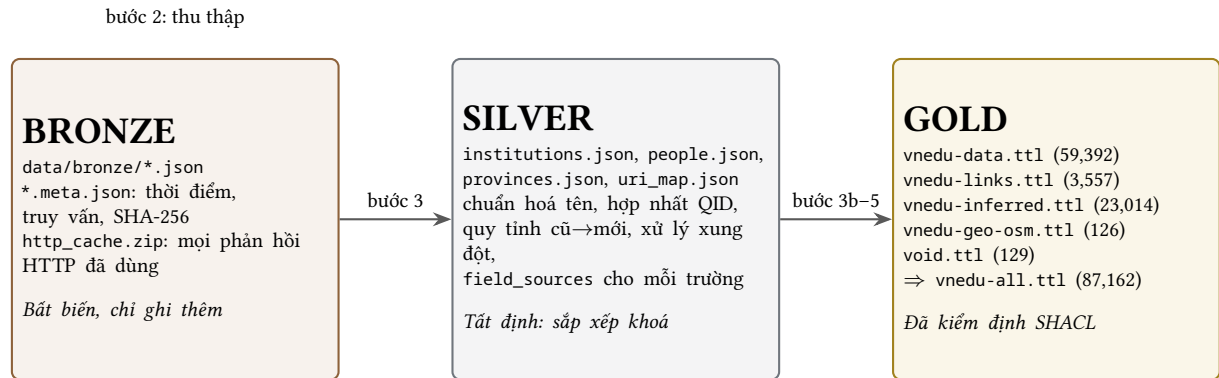


Hình 1. Kiến trúc tổng thể của VN-Edu LOD: bốn tầng nguồn – pipeline – công bố – người dùng. Nét đứt biểu thị phụ thuộc ngữ nghĩa (ontology) và liên kết hai chiều với đám mây LOD.

4.2 Pipeline Medallion

Kiến trúc Medallion [7] chia dữ liệu thành ba tầng có mức tinh chế tăng dần (Hình 2). Tầng **Bronze** giữ nguyên phản hồi của nguồn để có thể xử lý lại mà không cần gọi mạng. Tầng **Silver** là JSON đã chuẩn hoá và hợp nhất, mỗi trường kèm `field_sources` ghi nguồn. Tầng **Gold** là RDF đã liên kết, suy luận và kiểm định, sẵn sàng công bố.

Bảng 5 tóm tắt các bước. Lệnh `python run_all.py` chạy tuần tự các bước. Đặt biến môi trường `VNEDU_OFFLINE=1` thì mọi yêu cầu HTTP được trả lời từ `http_cache.zip`, nên pipeline xây lại được mà không cần Internet.



Hình 2. Ba tầng Medallion và các tệp chính trong mỗi tầng (số trong ngoặc là số triple).

Bảng 5. Các bước của pipeline.

Bước	Kịch bản	Chức năng
2	step2_collect.py	Gọi Wikidata, Wikipedia, MOET, ROR, DBpedia qua lớp httpcache; ghi Bronze.
3	step3_integrate.py	So khớp thực thể giữa các nguồn, chuẩn hoá, giải quyết xung đột, ghi Silver.
3b	step3_transform.py	Ánh xạ Silver sang RDF theo ontology; sinh SourceObservation.
4	step4_link.py	Sinh liên kết owl:sameAs, skos:closeMatch, foaf:isPrimaryTopicOf; sinh VoID/DCAT.
5	step5_reason.py	Suy luận OWL 2 RL, kiểm tra nhất quán, kiểm định SHACL, gộp đồ thị.
6	step6_report.py	Chạy các truy vấn mẫu, sinh báo cáo thống kê.
7	step7_publish.py	Sinh trang tĩnh: HTML, Turtle, JSON-LD cho từng URI.

4.3 Kiến trúc phục vụ

Máy chủ trên Render (app/server.py) dùng Flask chạy trên waitress. Đồ thị được nạp một lần vào bộ nhớ. Truy vấn SPARQL chạy trong một nhóm tiến trình con cách ly (worker pool) có giới hạn thời gian. Khi hàng đợi đầy, máy chủ trả 503 kèm Retry-After thay vì treo. Máy chủ chỉ cho phép đọc: các truy vấn UPDATE và SERVICE tới đích ngoài danh sách cho phép đều bị từ chối, FROM/FROM NAMED bị cấm (chống SSRF), và đường dẫn /resource/... được kiểm tra theo mẫu URI trước khi đưa vào truy vấn (chống chèn SPARQL). Máy chủ hỗ trợ CORS (kể cả preflight) và trả 406 Not Acceptable khi định dạng yêu cầu không được hỗ trợ.

5 Thiết kế ontology

5.1 Phương pháp

Ontology được phát triển lập theo các bước của Ontology Development 101: (1) xác định phạm vi bằng câu hỏi năng lực (Bảng 3); (2) tái sử dụng từ vựng có sẵn; (3) liệt kê thuật ngữ; (4) xây phân cấp lớp; (5) định nghĩa thuộc tính, miền (domain) và miền giá trị (range); (6) thêm tiên đề; (7) tạo cá thể và kiểm tra bằng bộ suy luận. Ontology qua 5 phiên bản (2.0–2.4), mỗi phiên bản có IRI phiên bản riêng (owl:versionIRI) và được lưu trữ tại /ontology/2.x. Phiên bản 2.4 bổ sung phân loại theo văn bản pháp lý (vnedu:directlyGovernedBy), tách năm “truyền thống” với năm thành lập pháp lý (vnedu:establishmentYear), và mô hình quan sát có nguồn gốc.

Không gian tên: <https://pham-ng.github.io/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2/ontology#>.

5.2 Cấu trúc mô-đun và phân cấp lớp

44 lớp được chia thành 5 mô-đun theo màu trong Hình 3:

- **Tổ chức giáo dục** (xanh lục): vnedu:Organization, vnedu:EducationalOrganization, vnedu:HigherEducationInstitution và các lớp con vnedu:University, vnedu:NationalUniversity, vnedu:RegionalUniversity, vnedu:Academy, vnedu:UniversitySchool, vnedu:OfficerSchool; vnedu:Branch, vnedu:VocationalCollege.
- **Quản trị** (xanh dương): vnedu:GoverningBody, vnedu:StateAgency, vnedu:Ministry, vnedu:ProvincialPeoplesCommittee, vnedu:PoliticalSocialOrganization, vnedu:ReligiousOrganization, vnedu:Company, vnedu:OwnershipType.
- **Địa lý** (nâu): vnedu:GeographicArea, vnedu:Region, vnedu:AdministrativeUnit, vnedu:Country, vnedu:Province, vnedu:CentrallyGovernedCity, vnedu:FormerProvince.
- **Con người** (cam): vnedu:Person, vnedu:EducationParticipant, vnedu:Alumnus, vnedu:InstitutionLeader, vnedu:InstitutionHead.

- **Đào tạo và nguồn gốc** (xanh đậm, xám): `vnedu:AcademicProgram`, `vnedu:Major`, `vnedu:FieldOfStudy`; `vnedu:SourceObservation` và ba lớp con.

Các lớp viền đứt trong Hình 3 là *lớp định nghĩa* (defined classes). Hệ thống không gán trực tiếp cá thể vào các lớp này; bộ suy luận tự phân loại cá thể dựa trên tiên đề tương đương (Mục 5.4).

5.3 Thuộc tính và quan hệ

Hình 4 biểu diễn các quan hệ chính giữa các lớp: mỗi cạnh liền là một thuộc tính đối tượng, đi từ miền tới miền giá trị. Để hình dễ đọc, các thuộc tính nghịch đảo (ví dụ `vnedu:hasAlumnus`) và thuộc tính con (ví dụ `vnedu:rector  $\sqsubseteq$  vnedu:hasHead`) được ẩn. Danh sách đầy đủ 40 thuộc tính đối tượng và 29 thuộc tính dữ liệu nằm ở Bảng 11 (Mục A).

5.4 Tiên đề và ngữ nghĩa

Ngoài phân cấp, ontology dùng các cấu trúc OWL 2 RL sau để mã hoá tri thức miền.

Lớp định nghĩa bằng hạn chế giá trị. Một cơ sở là *cơ sở quân đội* khi và chỉ khi nó do Bộ Quốc phòng quản lý. Tương tự cho công an, công lập và tư thực:

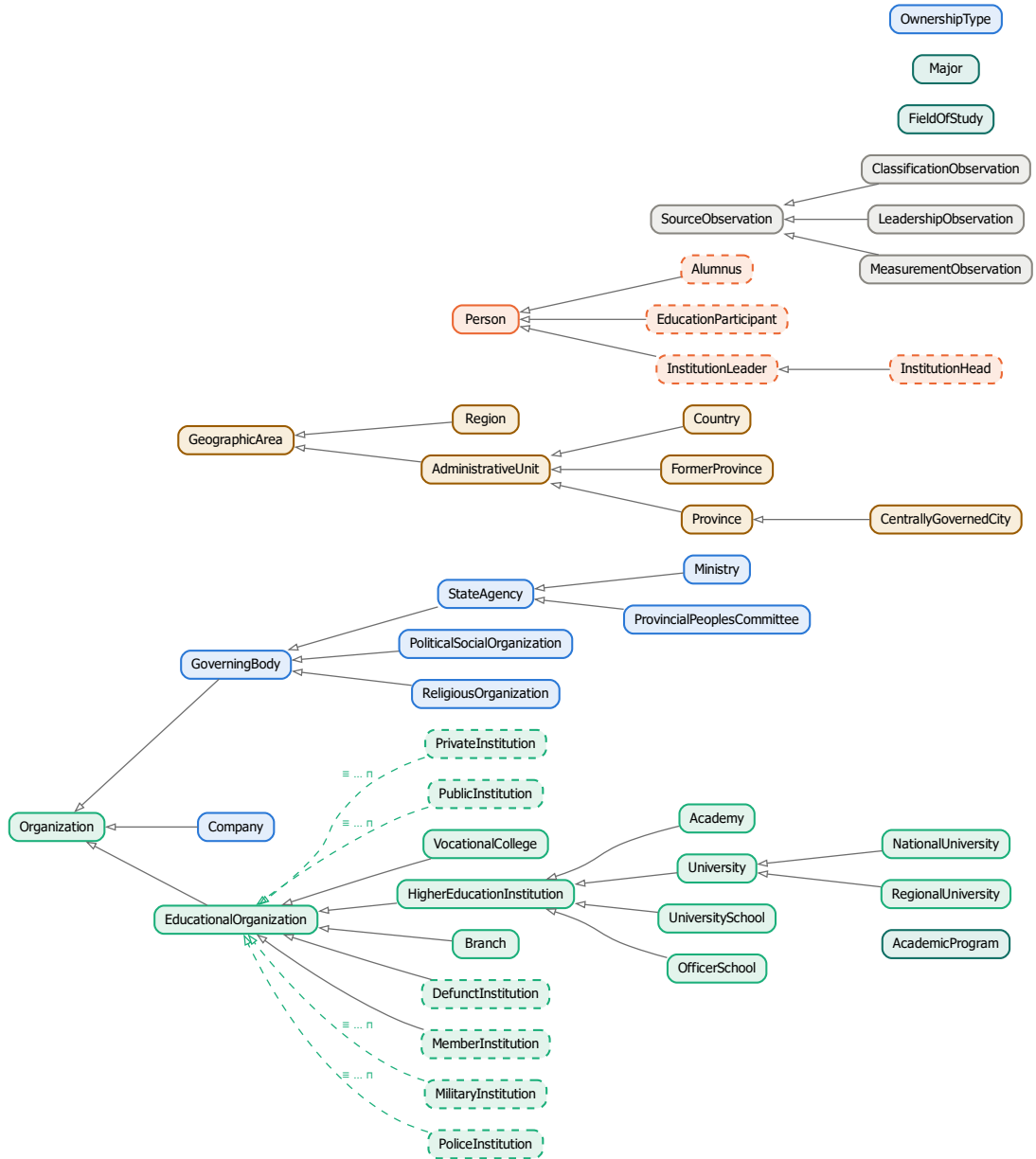
Lớp định nghĩa (trích ontology/vnedu.ttl)

```
vnedu:MilitaryInstitution owl:equivalentClass [ owl:intersectionOf (
  → vnedu:EducationalOrganization
    [ a owl:Restriction ; owl:onProperty vnedu:governedBy ; owl:hasValue
      → vnedu:MinistryOfNationalDefence ] ) ] .
vnedu:PrivateInstitution owl:equivalentClass [ owl:intersectionOf (
  → vnedu:EducationalOrganization
    [ a owl:Restriction ; owl:onProperty vnedu:ownership ; owl:hasValue
      → vnedu:PrivateOwnership ] ) ] ;
owl:disjointWith vnedu:PublicInstitution .
```

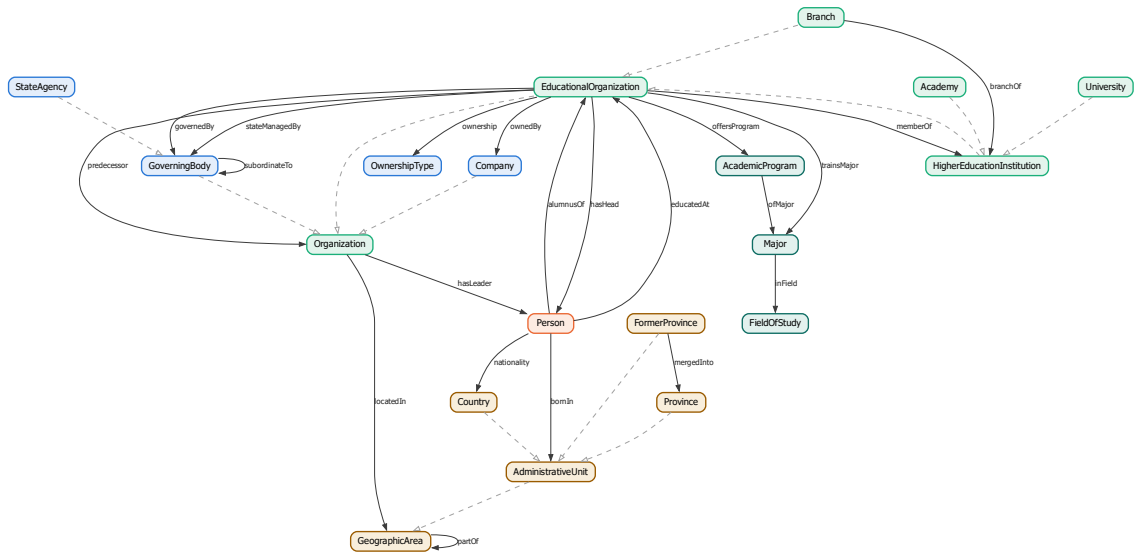
Chuỗi thuộc tính. Chuỗi thuộc tính (`owl:propertyChainAxiom`) cho phép suy ra quan hệ bắc cầu qua các loại quan hệ khác nhau:

$locatedIn \circ partOf \sqsubseteq locatedIn$	(trường ở Hà Nội thì ở Bắc Bộ)
$locatedIn \circ mergedInto \sqsubseteq locatedIn$	(trường ở tỉnh cũ thì ở tỉnh mới)
$governedBy \circ subordinateTo \sqsubseteq governedBy$	(Học viện thuộc Tổng cục $\rightarrow$ thuộc Bộ)
$offersProgram \circ ofMajor \sqsubseteq trainsMajor$	(có chương trình ngành X $\rightarrow$ đào tạo X)

Nhờ chuỗi thứ hai, câu hỏi **CQ1** trả lời được theo 34 tỉnh mới dù nguồn ghi địa chỉ theo 63 tỉnh cũ. Nhờ chuỗi thứ ba, một trường do Tổng cục Chính trị (thuộc Bộ Quốc phòng) quản lý vẫn



Hình 3. Phân cấp lớp của ontology vnedu: 2.4 (sinh tự động từ ontology/vnedu.ttl). Mũi tên rỗng: `rdfs:subClassOf`; viền đứt: lớp định nghĩa bằng `owl:equivalentClass` (nhãn “ $\equiv \dots \sqcap$ ”). Màu biểu thị mô-đun.



Hình 4. Bản đồ quan hệ giữa các lớp. Cạnh liền có nhãn: thuộc tính đối tượng (miền → miền giá trị); cạnh đứt mũi tên rỗng: `rdfs:subClassOf`.

được phân loại là `vnedu:MilitaryInstitution`.

Lớp định nghĩa bằng lượng từ tồn tại. Người đứng đầu ít nhất một cơ sở giáo dục được phân loại là `vnedu:InstitutionHead: Person` $\sqcap \exists \text{headOf.EducationalOrganization} \sqsubseteq \text{InstitutionHead}$. Đây là dạng tiên đề được phép trong OWL 2 RL vì lượng từ tồn tại nằm ở vế trái.

Thuộc tính nghịch đảo và thuộc tính hàm. Ontology có các cặp nghịch đảo (`owl:inverseOf`), ví dụ `vnedu:governs` $\equiv$ `vnedu:governedBy`⁻. `vnedu:foundingYear` là thuộc tính hàm (mỗi cơ sở chỉ có một năm thành lập), nên khi hai nguồn mâu thuẫn, pipeline phải chọn một giá trị và ghi giá trị còn lại vào một quan sát.

Ràng buộc rời nhau. `owl:AllDisjointClasses` được khai báo cho ba nhóm: các loại hình cơ sở GDĐH (`vnedu:University`, `vnedu:UniversitySchool`, `vnedu:Academy`, `vnedu:OfficerSchool`); `vnedu:HigherEducationInstitution`, `vnedu:Branch` và `vnedu:VocationalCollege`; các loại cơ quan chủ quản (`vnedu:StateAgency`, `vnedu:PoliticalSocialOrganization`, `vnedu:ReligiousOrganization`). Ngoài ra, `vnedu:PublicInstitution` rời `vnedu:PrivateInstitution`. Các ràng buộc này giúp phát hiện lỗi dữ liệu, chẳng hạn một cơ sở vừa được nguồn này ghi là công lập, vừa được nguồn khác ghi là tư thục.

5.5 Mô hình hoá nguồn gốc và thời gian: `SourceObservation`

Wikipedia ghi “Hiệu trưởng: Nguyễn Văn A” nhưng không cho biết từ khi nào và đến khi nào. Nếu chuyển thẳng thành triple trường `vnedu:rector` người, đồ thị sẽ khẳng định một

điều có thể đã sai. Chúng tôi dùng mẫu *reification có kiểu*: mỗi khẳng định phụ thuộc thời gian được ghi thành một cá thể `vnedu:SourceObservation` (`prov:Entity`) có nguồn, thời điểm chụp (`vnedu:snapshotDigest`), trạng thái thời gian (`vnedu:temporalStatus`) và khoảng hiệu lực (`vnedu:validFrom`, `vnedu:validThrough`) nếu biết. Quan sát tự nó không khẳng định nội dung (reification không kéo theo triple gốc), nên đồ thị không ngầm tuyên bố một người *đang* giữ chức vụ. Đồ thị hiện có 4,165 quan sát, chiếm khoảng 35,5 nghìn triple siêu dữ liệu.

URI của quan sát là băm SHA-256 của nội dung (chủ thể, vị từ, giá trị, nguồn, khoảng hiệu lực), nên quan sát giống nhau luôn có cùng URI qua các lần chạy. Trong 4,165 quan sát, 46 quan sát có thông tin thời gian ("qualified"); số còn lại mang trạng thái "unknown", tức nguồn không cho biết thời điểm hiệu lực.

Một quan sát lãnh đạo thật trong đồ thị (rút gọn URI)

```
<.../resource/observation/bf26547025b8...6e84>
  a vnedu:SourceObservation , vnedu:LeadershipObservation ;
  rdf:subject   university:truong-dai-hoc-van-hoa-thanh-pho-ho-chi-minh ;
  rdf:predicate vnedu:councilChair ;
  rdf:object    person:trinh-dang-khoa ;
  prov:wasDerivedFrom wd:Q5873981 , <https://vi.wikipedia.org/w/index.php?oldid=75085609>
    ↪ ;
  vnedu:snapshotDigest "bf26547025b8a71a82742f3dc9a912d9e57b58edc3df0b31b80e18aab7fa6e84"
    ↪ ;
  vnedu:temporalStatus "unknown" .
```

5.6 Căn chỉnh với từ vựng ngoài

Để dữ liệu dễ dùng với công cụ hiện có, 26 lớp/thuộc tính được căn chỉnh (`rdfs:subClassOf`, `rdfs:subPropertyOf`, `owl:equivalentClass`) với `schema.org` [10] (ví dụ `vnedu:HigherEducationInstitution` $\sqsubseteq$ `schema:CollegeOrUniversity`), DBpedia (`dbo:University`), FOAF (`foaf:Person`), PROV-O và SKOS. Căn chỉnh chỉ theo hướng *con của* ở những chỗ ngữ nghĩa không trùng hoàn toàn, để tránh kéo theo các hệ quả không mong muốn. Chúng tôi kiểm tra điều này bằng cách nạp TBox DBpedia (34,544 triple) cùng ontology vào HermiT, và kết quả vẫn nhất quán (Mục 7).

5.7 Một ví dụ cá thể: Đại học Bách khoa Hà Nội

Hình 5 minh hoạ lân cận của cá thể `university/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi` trong ABox và liên hệ tới TBox. Đoạn Turtle dưới đây là mô tả thật trong đồ thị (đã lược bớt):

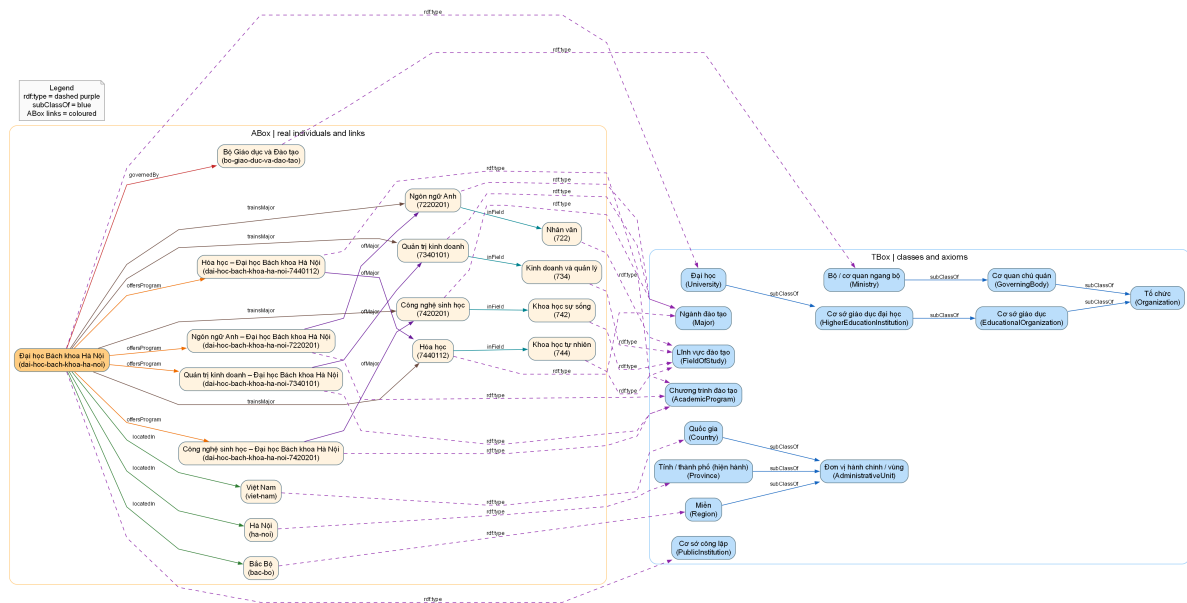
Mô tả RDF của HUST (trích `vnedu-data.ttl` và `vnedu-links.ttl`)

```
university:dai-hoc-bach-khoa-ha-noi a vnedu:University ;
  rdfs:label "Đại học Bách khoa Hà Nội"@vi , "Hanoi University of Science and
    ↪ Technology"@en ;
```

```

vnedu:shortName "HUST" , "BKHN" ;
vnedu:foundingYear 1956 ;
vnedu:ownership vnedu:PublicOwnership ;
vnedu:directlyGovernedBy organization:bo-giao-duc-va-dao-tao ; # QĐ 1723/QĐ-TTg
vnedu:locatedIn province:ha-noi ;
vnedu:website <https://hust.edu.vn/> ;
geo:lat 21.006389 ; geo:long 105.843056 ;
prov:wasDerivedFrom wd:Q3075696 , <https://tuyensinh.moet.gov.vn/ts/> ,
    <https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/quyet-dinh-so-1723-qd-ttg-45825/58191.htm> ;
owl:sameAs wd:Q3075696 , dbr:Hanoi_University_of_Science_and_Technology ,
    <https://ror.org/04nyv3z04> ;
foaf:isPrimaryTopicOf <https://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_học_Bách_khoa_Hà_Nội> .

```



Hình 5. Lân cận ABox của Đại học Bách khoa Hà Nội (trái) và các lớp TBox tương ứng (phải). Nét đứt tím: `rdf:type`; xanh: `rdfs:subClassOf`; các màu khác: quan hệ giữa cá thể.

6 Xây dựng dữ liệu và liên kết

6.1 Thu thập có bộ đệm (Bronze)

Mọi yêu cầu HTTP đi qua mô-đun `httpcache`. Khoá của bộ đệm là phương thức, URL và thân yêu cầu đã chuẩn hoá. Các phản hồi được đóng gói thành `data/bronze/http_cache.zip` và đưa vào kho mã. Cách làm này có ba lợi ích: (i) pipeline xây lại được ngoại tuyến; (ii) có thể kiểm tra lại đúng dữ liệu đã dùng (Wikipedia được gọi kèm `oldid` của phiên bản bài); (iii) tránh gửi tải lặp lại tới WDQS.

6.2 Tích hợp và giải quyết xung đột (Silver)

So khớp thực thể. Một cơ sở được nhận diện qua QID Wikidata, mã tuyển sinh MOET, và tên đã chuẩn hoá (bỏ dấu, bỏ tiền tố “Trường”, thống nhất “Đại học”/“ĐH”). Các cặp không tự khớp được ghi vào bảng đối chiếu thủ công có trích nguồn.

Thứ tự ưu tiên nguồn. Với mỗi trường dữ liệu, các nguồn được ưu tiên theo mức độ chính thức: văn bản pháp lý > MOET > Wikidata > Wikipedia > DBpedia. Giá trị bị loại không bị xoá mà được ghi thành `vnedu:ClassificationObservation` hoặc `vnedu:MeasurementObservation`, nên người dùng vẫn thấy được mâu thuẫn.

Quy đổi địa giới. Bảng `province_mergers_2025.csv` ánh xạ 63 tỉnh cũ sang 34 tỉnh mới theo NQ 202/2025/QH15. Tỉnh cũ được mô hình hoá là `vnedu:FormerProvince` có `vnedu:mergedInto`. Nhờ chuỗi thuộc tính, bộ suy luận tự quy đổi; dữ liệu gốc không bị sửa.

Chủ quản trực tiếp. `vnedu:directlyGovernedBy` chỉ được gán khi có văn bản pháp lý (ví dụ QĐ 1723/QĐ-TTg chuyển ĐHBK Hà Nội thành đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT). Thông tin chủ quản do Wikidata/Wikipedia ghi nhận được giữ ở `vnedu:reportedGovernedBy`. Hai thuộc tính này đều là thuộc tính con của `vnedu:governedBy`. Trong dữ liệu, cả 155/155 khẳng định “chủ quản quản lý trường” đều có thuộc tính nghịch đảo `vnedu:governs` nhất quán.

6.3 Thiết kế URI

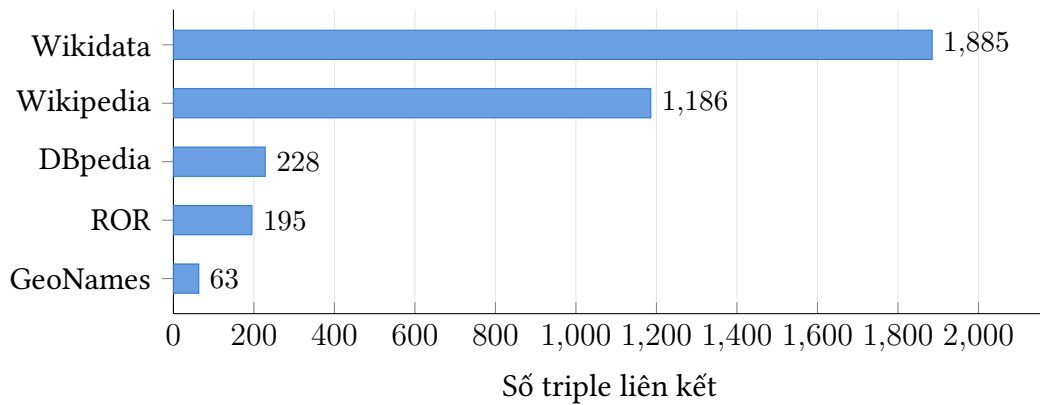
URI tuân theo mẫu `{base}/resource/{loại}/{slug}`, trong đó *slug* là tên tiếng Việt bỏ dấu, viết thường, nối bằng gạch ngang (ví dụ `/resource/university/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi`). URI ổn định qua các phiên bản: ánh xạ `uri_map.json` được lưu lại, và slug của thực thể cũ không bao giờ bị cấp lại cho thực thể khác. URI `/resource/...` (không đuôi) định danh *sự vật*. Các *tài liệu* mô tả sự vật có URI riêng bằng cách thêm đuôi: `... .ttl` (Turtle) và `... .jsonld` (JSON-LD). Cách tách này tương tự cách DBpedia tách `/resource/` và `/data/`.

6.4 Liên kết ra ngoài

Bước 4 sinh các loại liên kết sau:

- `owl:sameAs` sang **Wikidata** cho cơ sở, tỉnh, người, cơ quan, miền và quốc gia. QID lấy từ nguồn gốc của bản ghi, không phải từ tìm kiếm mờ. Riêng cơ quan và miền chưa có QID thì tìm bằng API Wikidata với điều kiện nhân tiếng Việt khớp chính xác và mô tả không thuộc danh sách loại trừ (tên họ, tạp chí, phim...).
- `owl:sameAs` sang **DBpedia**: khám phá qua endpoint DBpedia bằng truy vấn `?d owl:sameAs wd:Q...`. Chỉ chấp nhận khi ánh xạ là một-một.
- `owl:sameAs` sang **ROR** (cơ sở) và **GeoNames** (tỉnh).

- `skos:closeMatch` cho ngành và lĩnh vực. Dùng `closeMatch` thay vì `sameAs` vì khái niệm “ngành” trong danh mục Việt Nam không trùng hoàn toàn với khái niệm học thuật trên Wikidata. Việc dùng `sameAs` sai chỗ là lỗi phổ biến đã được Halpin và cộng sự [12] phân tích.
- `foaf:isPrimaryTopicOf` sang bài Wikipedia tiếng Việt và tiếng Anh.



Hình 6. Số liên kết ra ngoài theo bộ dữ liệu đích. Wikidata gồm 1,850 `owl:sameAs` và 35 `skos:closeMatch`; DBpedia gồm 202 `sameAs` và 26 `closeMatch`.

Không suy luận trên `sameAs` ra ngoài. Liên kết `owl:sameAs` ra ngoài được tách thành tệp riêng và *không* đưa vào bước suy luận. Nếu đưa vào, quy tắc `eq-rep` của OWL 2 RL sẽ nhân bản mọi triple sang URI của Wikidata và DBpedia, làm đồ thị phình gấp nhiều lần mà không thêm tri thức.

6.5 Siêu dữ liệu bộ dữ liệu (VoID/DCAT)

`void.ttl` mô tả bộ dữ liệu bằng `void:Dataset` và `dcat:Dataset`: giấy phép, nhà xuất bản, số triple/thực thể, endpoint SPARQL, `void:uriSpace`, các `void:Linkset` tối từng đích kèm số liên kết, và `dct:modified` lấy theo thời điểm tất định của bản phát hành. VoID được sinh lại một cách idempotent: chạy bước 4 nhiều lần không làm tăng số đếm.

7 Suy luận và kiểm định chất lượng

7.1 Kiểm tra hồ sơ OWL và nhất quán

1. **Kiểm tra hồ sơ:** dùng bộ kiểm tra hồ sơ của OWL API [16]. Ontology (761 tiên đề) có **0 vi phạm** cả OWL 2 RL lẫn OWL 2 DL.
2. **Bộ suy luận DL:** HermiT 1.4.3 trong Protégé 5.6 [9, 23] phân loại ontology. Kết quả: nhất quán, không có lớp không thỏa mãn được, kể cả khi nạp thêm TBox DBpedia.

3. **Kiểm tra nhất quán trên dữ liệu:** sau khi vật chất hoá, `step5_reason.py` tìm cá thể thuộc hai lớp rời nhau, thuộc tính hàm có hai giá trị khác nhau, và cá thể thuộc `owl:Nothing`. Kết quả: 0 vi phạm.

7.2 Vật chất hoá suy luận OWL 2 RL

`owlrl` áp dụng các luật OWL 2 RL trên hợp của ontology và dữ liệu (không gồm liên kết ra ngoài), sinh ra 23,014 triple mới. Pipeline loại bỏ các kiểu tầm thường (`owl:Thing`, `rdfs:Resource`) và ghi phần còn lại vào `vnedu-inferred.ttl`. Việc vật chất hoá giúp truy vấn ở phía phục vụ không cần bộ suy luận, nên Oxigraph trong trình duyệt và `rdflib` trên Render đều trả kết quả suy luận. Bảng 6 thống kê các lớp định nghĩa được suy ra.

Bảng 6. Phân loại tự động bằng lớp định nghĩa (không có cá thể nào được gán trực tiếp).

Lớp suy ra	Số cá thể	Tiền đề sử dụng
<code>vnedu:PublicInstitution</code>	219	<code>ownership</code> $\supset$ <code>PublicOwnership</code>
<code>vnedu:PrivateInstitution</code>	35	<code>ownership</code> $\supset$ <code>PrivateOwnership</code>
<code>vnedu:MemberInstitution</code>	46	$\exists$ <code>memberOf</code>
<code>vnedu:MilitaryInstitution</code>	21	<code>governedBy</code> $\supset$ Bộ Quốc phòng (qua chuỗi <code>subordinateTo</code>)
<code>vnedu:DefunctInstitution</code>	10	$\exists$ <code>dissolutionYear</code>
<code>vnedu:PoliceInstitution</code>	7	<code>governedBy</code> $\supset$ Bộ Công an
<code>vnedu:InstitutionHead</code>	198	$\exists$ <code>headOf.EducationalOrganization</code>

7.3 Kiểm định SHACL

Tệp `shapes/vnedu-shapes.ttl` định nghĩa các hình dạng cho từng lớp chính. Ví dụ: `vnedu:admissionCode` phải khớp mẫu ba chữ cái in hoa; `geo:lat/geo:long` phải nằm trong khung toạ độ của Việt Nam (vĩ độ 8–23,5; kinh độ 102–110); `website` phải là IRI `http(s)`; năm thành lập phải từ 1800 đến năm hiện tại và không sau năm giải thể (ràng buộc SHACL-SPARQL); cơ sở tư thực không được có Bộ làm chủ quản; mỗi quan sát phải có đúng một `vnedu:snapshotDigest` dạng SHA-256. Mức nghiêm trọng được phân thành *Violation* (chặn công bố), *Warning* (thiếu dữ liệu không bắt buộc) và *Info*. CI chặn bản phát hành nếu có vi phạm.

Bảng 7. Kết quả kiểm định SHACL trên đồ thị đã suy luận.

Mức độ	Số kết quả	Nội dung
<i>Violation</i>	0	–
<i>Warning</i>	33	21 cơ sở thiếu năm thành lập, 12 thiếu tỉnh
<i>Info</i>	1	một trường thành viên đặt ở tỉnh khác với đại học chủ quản

8 Công bố dữ liệu và ứng dụng

8.1 URI tra cứu được và thương lượng nội dung

Máy chủ trên Render thực hiện thương lượng nội dung theo tiêu đề Accept trên chính URI của sự vật:

- GET /resource/university/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi với Accept: text/turtle, application/ld+json, application/rdf+xml hoặc application/n-triples trả về mô tả RDF; với text/html trả về trang infobox. Mọi phản hồi đều có Vary: Accept để bộ đệm trung gian không trộn lẫn các biểu diễn.
- Tài liệu RDF cũng truy cập được trực tiếp bằng đuôi .ttl/.jsonld, hoặc tham số ?format=.
- Với SPARQL endpoint, định dạng kết quả không hỗ trợ (ví dụ Accept: image/png) nhận 406 Not Acceptable kèm danh sách định dạng hỗ trợ.

Theo kết luận httpRange-14 [8] và Cool URIs [32], cách chuẩn mực nhất là chuyển hướng 303 từ URI sự vật sang URI tài liệu. Chúng tôi chọn trả trực tiếp biểu diễn kèm Vary, đồng thời công bố URI tài liệu riêng có đuôi. Lý do là GitHub Pages (kênh chính) không hỗ trợ 303, và cách làm này cho hai kênh cùng một hành vi. Đây là một đánh đổi có chủ đích và được nêu ở Mục 10. GitHub Pages không cho cấu hình chuyển hướng 303, nên trang tĩnh dùng giải pháp được W3C chấp nhận [17]: mỗi trang HTML nhúng <script type="application/ld+json"> và khai báo <link rel="alternate" type="text/turtle"> tới bản RDF tương ứng.

```
$ curl -s -H "Accept: text/turtle"
↪ https://vnedu-lod.onrender.com/resource/university/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi
$ curl -s https://pham-ng.github.io/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2/resource/university/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi.ttl
↪
```

8.2 SPARQL endpoint

/sparql tuân thủ giao thức SPARQL 1.1: nhận GET và POST; trả kết quả dạng JSON, XML, CSV, TSV cho SELECT/ASK, và Turtle, JSON-LD cho CONSTRUCT/DESCRIBE. Truy vấn liên hợp SERVICE chỉ được gửi tới các endpoint trong danh sách cho phép (Wikidata, DBpedia). Công cụ dòng lệnh query.py chạy được cả 19 truy vấn mẫu với đồ thị cục bộ hoặc với endpoint từ xa.

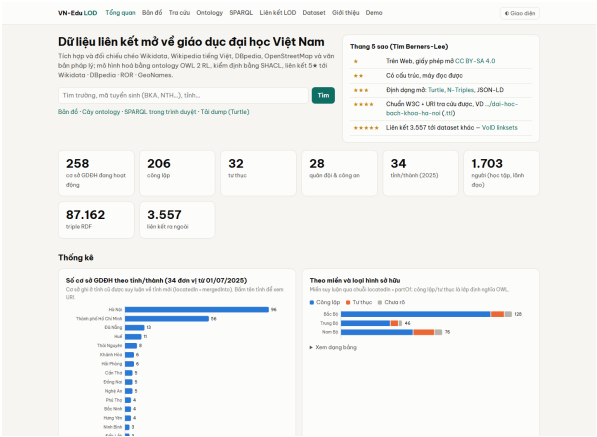
8.3 Giao diện web

Trang web (Hình 7) gồm các trang: trang chủ thống kê; tra cứu có bộ lọc; bản đồ cơ sở; trang ontology có sơ đồ lớp tương tác; trang SPARQL có các truy vấn mẫu dạng “chip” bấm để chạy; và trang “Liên kết LOD” liệt kê các linkset. Trên trang tĩnh, toàn bộ 87,162 triple (khoảng 5 MB) được nạp vào Oxigraph/WASM trong khoảng 0,24 giây, sau đó truy vấn chạy hoàn toàn trên

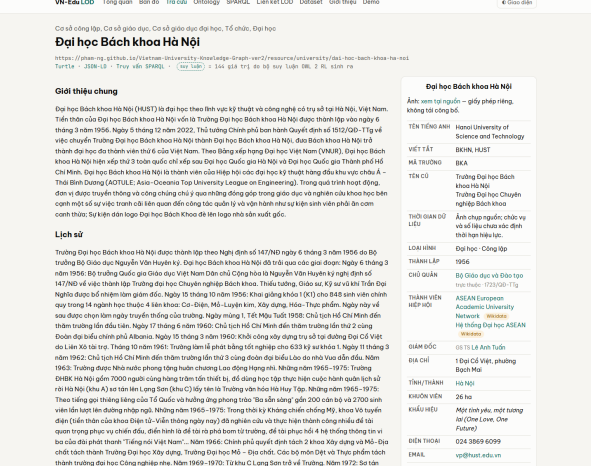
máy người dùng. Mỗi trang tài nguyên có hộp thông tin (infobox) giống Wikipedia, hiển thị chủ quản trực tiếp kèm số quyết định, lãnh đạo kèm nguồn, và các liên kết ra ngoài.

8.4 Tích hợp liên tục và giám sát

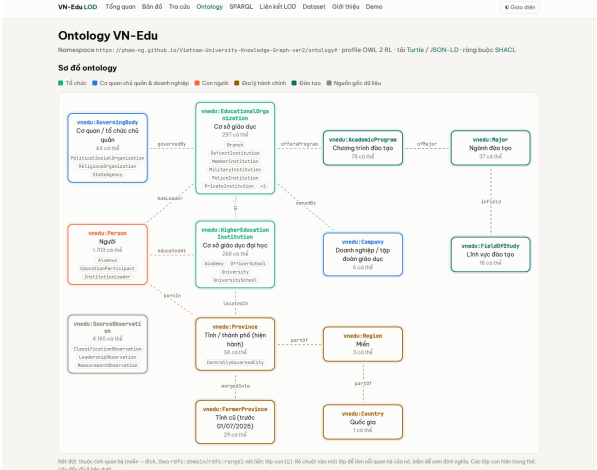
GitHub Actions chạy ba quy trình: (1) *CI & Pages*: kiểm định SHACL, suy luận lại và so sánh, kiểm tra số triple của đồ thị hợp, kiểm thử tải giới hạn và bảo mật của máy chủ, chạy bộ kiểm thử, sau đó xây và triển khai trang tĩnh; (2) *Fuseki TDB2 acceptance*: tải Fuseki chính thức (có kiểm tra checksum), nạp đồ thị vào TDB2, so khớp kết quả truy vấn với rdflib, khởi động lại và xác nhận các thao tác ghi bị từ chối; (3) *Public endpoint monitor*: định kỳ kiểm tra trang tĩnh và endpoint trên Render.



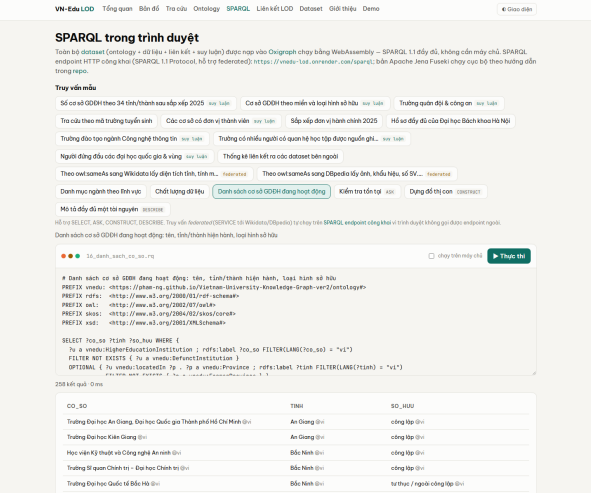
(a) Trang chủ



(b) Trang tài nguyên HUST



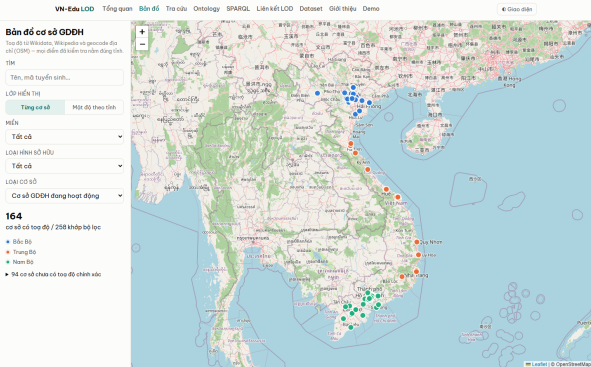
(c) Sơ đồ ontology



(d) SPARQL với truy vấn mẫu



(e) Trang Liên kết LOD



(f) Bản đồ cơ sở

Hình 7. Giao diện web của VN-Edu LOD.

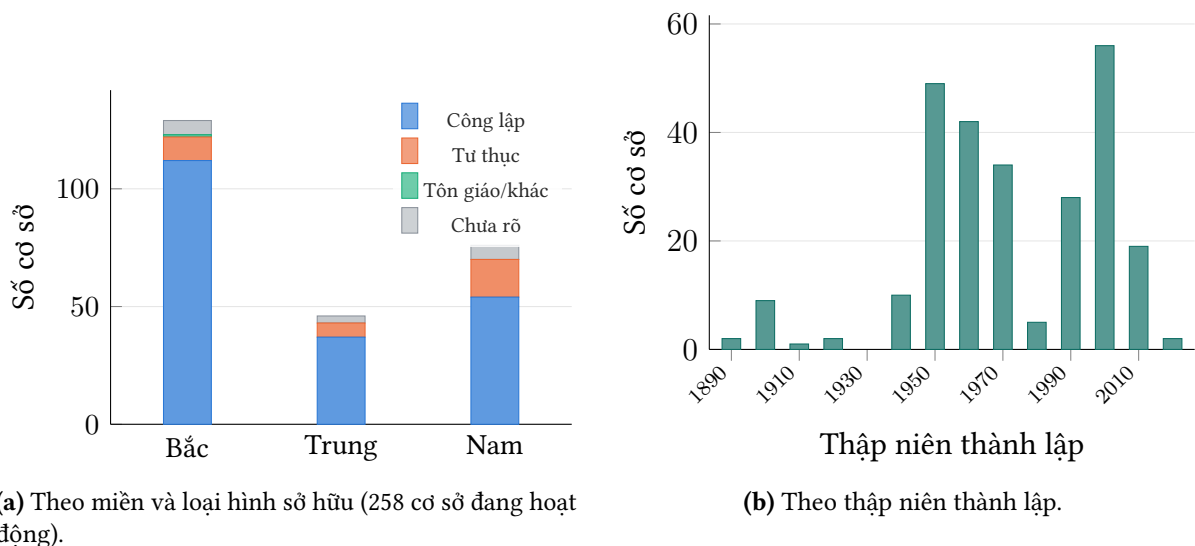
9 Đánh giá

9.1 Thống kê đồ thị

Bảng 8. Thống kê bản phát hành (sinh bởi `audit/release_metrics.py`).

Thực thể	Số lượng	Đồ thị	Triple
Cơ sở giáo dục	297	Dữ liệu khẳng định	59,392
trong đó cơ sở GDĐH	268	trong đó siêu dữ liệu quan sát	35,538
đang hoạt động / đã giải thể	258 / 10	Liên kết	3,557
Cá nhân	1,703	Suy luận	23,014
người học (EducationParticipant)	1,482	Toạ độ OSM	126
lãnh đạo / người đứng đầu	221 / 198	Ontology	948
Cơ quan chủ quản	50	VoID/DCAT	129
Tỉnh hiện hành / tỉnh cũ / miền	34 / 29 / 3	Tổng (đồ thị hợp)	87,162
Ngành / lĩnh vực / chương trình	37 / 16 / 78	URI cục bộ	6,413

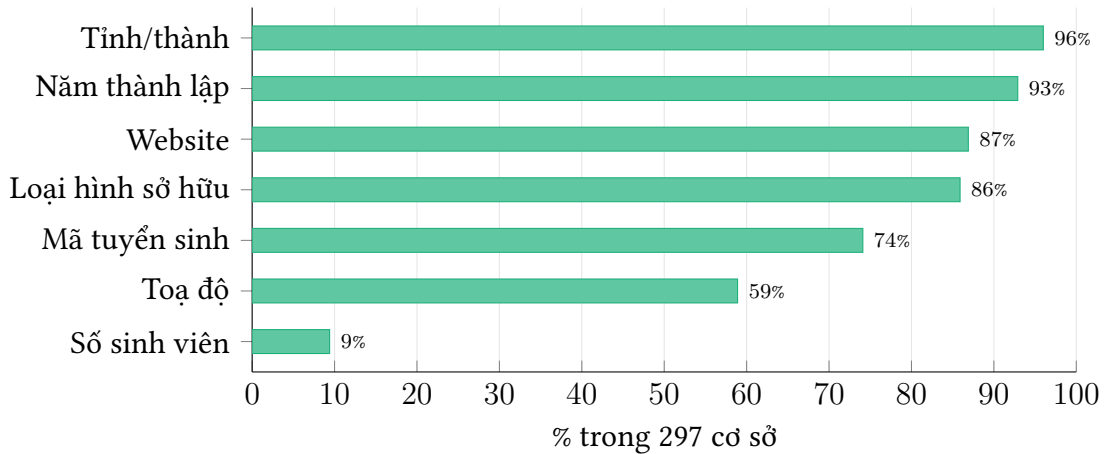
Phân bố cơ sở GDĐH đang hoạt động theo miền và loại hình sở hữu (Hình 8a) cho thấy Bắc Bộ chiếm khoảng 50%. Khu vực tư thực tập trung ở Nam Bộ (16 so với 10 ở Bắc Bộ). Phân bố năm thành lập (Hình 8b) có hai đỉnh: thập niên 1950–1960 (xây dựng hệ thống ở miền Bắc) và thập niên 2000 (mở rộng xã hội hoá giáo dục).



Hình 8. Hai phân bố trả lời câu hỏi **CQ2** (sinh trực tiếp từ đồ thị bằng SPARQL).

9.2 Độ phủ dữ liệu

Hình 9 cho biết tỉ lệ trong 297 cơ sở có giá trị cho từng thuộc tính. Các thuộc tính cốt lõi (tỉnh, năm thành lập, website, loại hình) đạt 86–96%. Toạ độ đạt 59% (175/297), và quy mô sinh viên chỉ 9% (28/297) vì nguồn mở hiếm khi công bố số liệu này.



Hình 9. Độ phụ thuộc tính trên 297 cơ sở giáo dục.

9.3 Độ chính xác liên kết

Để đánh giá liên kết `owl:sameAs`, `audit/link_precision.py` rút ngẫu nhiên phân tầng 100 liên kết từ toàn bộ liên kết đã phát hành (seed 20261009; Wikidata 60, DBpedia 20, ROR 10, GeoNames 10). Mỗi liên kết được đối chiếu với siêu dữ liệu của *chính đích*, không dùng đầu ra của bộ liên kết: loại thực thể phải tương thích (Wikidata P31, `rdf:type` của DBpedia, loại của ROR, `featureCode` của GeoNames), tên phải khớp, và với người thì năm sinh phải trùng. 93 liên kết qua kiểm tra tự động. 7 liên kết còn lại được đánh giá thủ công, có ghi bằng chứng trong `data/reference/link_precision_review.csv`. Kết quả: 100/100 đúng (Bảng 9).

Bảng 9. Độ chính xác liên kết `owl:sameAs` theo tầng (mẫu ngẫu nhiên phân tầng).

Tầng	Số liên kết	Mẫu	Đúng	Wilson 95%
Wikidata	1,850	60	60	94,0–100%
DBpedia	202	20	20	83,9–100%
ROR	195	10	10	72,2–100%
GeoNames	63	10	10	72,2–100%
Tổng	2,310	100	100	96,3–100%

Với $n = 100$ và $\hat{p} = 1$, khoảng tin cậy Wilson [36] 95% là

$$\left[\frac{n}{n + z^2} \left(\hat{p} + \frac{z^2}{2n} - z \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}} \right), 1 \right] = [0,963; 1], \quad z = 1,96.$$

Chúng tôi dùng khoảng Wilson thay vì khoảng Wald vì khoảng Wald suy biến thành $[1; 1]$ khi $\hat{p} = 1$. Độ chính xác cao này đến từ chính sách bảo thủ: chỉ chấp nhận QID do nguồn ghi nhận hoặc khớp chính xác, và chỉ chấp nhận DBpedia khi ánh xạ là một-một. Đổi lại, độ phủ giảm: 228 liên kết DBpedia so với 1,885 liên kết Wikidata.

9.4 Hiệu năng

Bảng 10. Độ trễ đo được (trung vị 5 lần chạy). Render: gói miễn phí, CPU dùng chung, máy đã khởi động.

Kênh	Thao tác	Cục bộ	Render
Trình duyệt (Oxigraph/WASM)	nạp 87,162 triple (5 MB)	0,24 s	–
	truy vấn mẫu	83–111 ms	–
Máy chủ (rdflib)	Q01 tổng hợp theo 34 tỉnh (suy luận)	0,34 s	1,59 s
	Q02 miền $\times$ loại hình	0,23 s	1,31 s
	Q03 trường quân đội, công an	0,15 s	0,90 s
	Q09 xếp hạng cựu sinh viên	0,53 s	3,61 s
	Q16 danh sách cơ sở	0,66 s	4,48 s
	tra cứu URI (Turtle)	3 ms	85 ms

Trên Render, độ trễ cao hơn 4–7 lần so với chạy cục bộ do CPU dùng chung. Các truy vấn vẫn chạy dưới 5 giây, đủ dùng cho mục đích tra cứu. Khi máy ngủ (cold start), yêu cầu đầu tiên mất 30–60 giây; vì vậy trang tĩnh với Oxigraph là kênh chính cho người dùng.

9.5 Tái lập và kiểm thử

- **Tái lập:** hai lần chạy `VNEDU_OFFLINE=1 python run_all.py` liên tiếp trên hai thư mục sạch sinh ra các tệp Gold có SHA-256 giống nhau. Có được điều này là nhờ ghi Turtle theo thứ tự tất định, thời gian phát hành cố định, và không phụ thuộc thứ tự duyệt set.
- **Kiểm thử:** 202 ca kiểm thử pytest bao phủ trích xuất, hợp đồng dữ liệu Silver, suy luận (mỗi lớp định nghĩa có ca kiểm thử dương tính và âm tính), SHACL, máy chủ (thương lượng nội dung, 406, CORS, chặn UPDATE, chặn SERVICE ngoài danh sách cho phép, chống XSS trong liên kết), và các lỗi hồi quy đã sửa.

9.6 Trả lời câu hỏi nghiên cứu

- RQ1** Có. Ontology 2.4 biểu đạt được mọi câu hỏi năng lực ở Bảng 3; nằm trong cả OWL 2 RL và OWL 2 DL; vật chất hoá toàn bộ dữ liệu trong vài giây. Các khái niệm đặc thù Việt Nam (chủ quản, sáp nhập tỉnh) được xử lý bằng lớp định nghĩa và chuỗi thuộc tính thay vì mã thủ tục.
- RQ2** Có. Bộ đệm HTTP và Medallion bảo đảm tái lập byte. `field_sources` và `SourceObservation` bảo đảm mọi giá trị đều có nguồn và các mâu thuẫn được giữ lại.
- RQ3** Có. Bộ dữ liệu đáp ứng đủ 5 tiêu chí (Bảng 1), có độ chính xác liên kết $\geq 96,3\%$ (cận dưới Wilson) và dịch vụ truy cập miễn phí với độ trễ dưới 5 giây.

10 Thảo luận và hạn chế

Đe dọa tính hợp lệ.

- **Mẫu kiểm tra liên kết nhỏ, một người đánh giá:** 100 liên kết chỉ cho cận dưới 96,3%. Các tầng nhỏ (ROR, GeoNames) có cận dưới chỉ 72%. Chưa có người đánh giá thứ hai để đo độ đồng thuận (Cohen κ). Với 2,310 liên kết sameAs, vẫn có thể còn tới khoảng 85 liên kết sai mà mẫu không phát hiện được. Đánh giá chỉ đo *độ chính xác*, chưa đo *độ phủ* (recall) vì không có tập chuẩn đầy đủ.
- **Phụ thuộc vào nguồn cộng đồng:** thông tin lãnh đạo và người học phần lớn đến từ Wikidata và Wikipedia. Mô hình SourceObservation giúp không khẳng định sai thời điểm, nhưng không sửa được chính nguồn khi nguồn sai.
- **Thời điểm chụp:** dữ liệu phản ánh thời điểm thu thập (tháng 10/2026). Ví dụ, số điện thoại của ĐHBK Hà Nội trong dữ liệu (024 3869 6099, lấy từ MOET) khác số trên trang chính thức hiện tại (024 3869 4242).

Hạn chế về phạm vi.

- **Đơn vị cấp dưới:** ontology có vnedu:UniversitySchool và vnedu:memberOf, nhưng dữ liệu chưa có các trường và khoa trực thuộc *bên trong* một đại học. Ví dụ, ĐHBK Hà Nội có 6 trường và 7 khoa (Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Cơ khí...) nhưng các đơn vị này chưa có trong đồ thị, vì Wikidata và MOET không mô tả cấp này. Mở rộng sẽ cần thu thập từ trang của từng trường. Việc mở rộng không ảnh hưởng tới mức 5 sao, với điều kiện mỗi đơn vị mới vẫn có URI tra cứu được và có nguồn.
- **Chương trình đào tạo:** hiện chỉ có 78 chương trình mẫu, chưa phải toàn bộ danh mục.
- **Không dùng 303:** URI sự vật trả trực tiếp biểu diễn (kèm Vary: Accept) thay vì chuyển hướng 303 như khuyến nghị Cool URIs, do ràng buộc của GitHub Pages.
- **Hạ tầng:** gói miễn phí của Render ngủ khi không có truy cập; rdflib trong bộ nhớ không phù hợp với đồ thị lớn hơn vài triệu triple.

Bài học. (1) Ranh giới giữa *điều nguồn nói* và *điều đang đúng* phải được mô hình hoá rõ ràng ngay từ đầu, vì đây là điểm yếu phổ biến nhất của các bộ LOD trích từ Wikipedia. (2) Chọn OWL 2 RL giúp đưa suy luận vào pipeline một cách rẻ và có thể kiểm thử. (3) Liên kết sameAs ra ngoài cần được cô lập khỏi bước suy luận.

11 Kết luận và hướng phát triển

Đồ án đã xây dựng VN-Edu LOD, một ứng dụng dữ liệu liên kết mở 5 sao về giáo dục đại học Việt Nam. Ứng dụng gồm: ontology OWL 2 có kiểm chứng bằng bộ suy luận; pipeline Medallion tái lập được; 87,162 triple có nguồn gốc rõ ràng; 3,557 liên kết ra ngoài với độ chính

xác được đo; và hai kênh công bố tuân thủ chuẩn W3C. Điểm khác biệt so với các đề án tham khảo là cách tiếp cận *có bằng chứng*: mỗi khẳng định có nguồn, mỗi mâu thuẫn được giữ lại, mỗi chỉ số trong báo cáo được sinh tự động từ dữ liệu.

Các hướng phát triển gồm:

1. Bổ sung các đơn vị cấp dưới (trường, khoa trực thuộc đại học) và lãnh đạo của các đơn vị này.
2. Đồng bộ định kỳ với Wikidata. Có thể đóng góp ngược các liên kết ROR/GeoNames và mã tuyển sinh lên Wikidata.
3. Mở rộng chương trình đào tạo theo danh mục đầy đủ và chỉ tiêu tuyển sinh theo năm, dùng `vnedu:MeasurementObservation` có `vnedu:referenceYear`.
4. Xây dựng hỏi đáp ngôn ngữ tự nhiên trên đồ thị (KGQA hoặc GraphRAG) dùng SPARQL làm lớp truy xuất có kiểm chứng.

Tài liệu tham khảo

- [1] Riccardo Albertoni, David Browning, Simon Cox, Alejandra Gonzalez Beltran, Andrea Perego, and Peter Winstanley. Data catalog vocabulary (DCAT) – version 2. W3C Recommendation, 2020.
- [2] Keith Alexander, Richard Cyganiak, Michael Hausenblas, and Jun Zhao. Describing linked datasets with the VoID vocabulary. W3C Interest Group Note, 2011.
- [3] Apache Software Foundation. Apache Jena Fuseki. <https://jena.apache.org/documentation/fuseki2/>, 2024.
- [4] Tim Berners-Lee. Linked data – design issues. W3C Design Issues, <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>, 2006. Five-star scheme added in 2010.
- [5] Christian Bizer, Tom Heath, and Tim Berners-Lee. Linked data – the story so far. *International Journal on Semantic Web and Information Systems*, 5(3):1–22, 2009.
- [6] Richard Cyganiak, David Wood, and Markus Lanthaler. RDF 1.1 concepts and abstract syntax. W3C Recommendation, 2014.
- [7] Databricks. What is the medallion lakehouse architecture? <https://docs.databricks.com/en/lakehouse/medallion.html>, 2023. Accessed October 2026.
- [8] Roy T. Fielding. [httpRange-14] resolved. W3C TAG mailing list, <https://lists.w3.org/Archives/Public/www-tag/2005Jun/0039.html>, 2005.
- [9] Birte Glimm, Ian Horrocks, Boris Motik, Giorgos Stoilos, and Zhe Wang. HermiT: An OWL 2 reasoner. *Journal of Automated Reasoning*, 53(3):245–269, 2014.
- [10] R. V. Guha, Dan Brickley, and Steve Macbeth. Schema.org: Evolution of structured data on the web. *Communications of the ACM*, 59(2):44–51, 2016.
- [11] Thi Kim Phung Ha, Ngoc Tuyen Do, and Duc Bui. Project report: Build a DBpedia version for Vietnamese language. Course project report, Hanoi University of Science and Technology, 2025.
- [12] Harry Halpin, Patrick J. Hayes, James P. McCusker, Deborah L. McGuinness, and Henry S. Thompson. When owl:sameas isn’t the same: An analysis of identity in linked data. In *The Semantic Web – ISWC 2010*, volume 6496 of LNCS, pages 305–320. Springer, 2010.
- [13] Steve Harris and Andy Seaborne. SPARQL 1.1 query language. W3C Recommendation, 2013.
- [14] Tom Heath and Christian Bizer. *Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space*. Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology. Morgan & Claypool, 2011.

- [15] Aidan Hogan, Eva Blomqvist, Michael Cochez, Claudia d’Amato, Gerard de Melo, Claudio Gutierrez, Sabrina Kirrane, José Emilio Labra Gayo, Roberto Navigli, Sebastian Neumaier, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Axel Polleres, Sabbir M. Rashid, Anisa Rula, Lukas Schmelzeisen, Juan Sequeda, Steffen Staab, and Antoine Zimmermann. Knowledge graphs. *ACM Computing Surveys*, 54(4):71:1–71:37, 2021.
- [16] Matthew Horridge and Sean Bechhofer. The OWL API: A Java API for OWL ontologies. *Semantic Web*, 2(1):11–21, 2011.
- [17] Bernadette Hyland, Ghislain Atemezing, and Boris Villazón-Terrazas. Best practices for publishing linked data. W3C Working Group Note, 2014.
- [18] Holger Knublauch and Dimitris Kontokostas. Shapes constraint language (SHACL). W3C Recommendation, 2017.
- [19] Timothy Lebo, Satya Sahoo, and Deborah McGuinness. PROV-O: The PROV ontology. W3C Recommendation, 2013.
- [20] Jens Lehmann, Robert Isele, Max Jakob, Anja Jentzsch, Dimitris Kontokostas, Pablo N. Mendes, Sebastian Hellmann, Mohamed Morsey, Patrick van Kleef, Sören Auer, and Christian Bizer. DBpedia – a large-scale, multilingual knowledge base extracted from Wikipedia. *Semantic Web*, 6(2):167–195, 2015.
- [21] Ministry of Education and Training of Vietnam. Circular no. 09/2022/TT-BGDĐT on the statistical list of training fields for higher education, 2022.
- [22] Boris Motik, Bernardo Cuenca Grau, Ian Horrocks, Zhe Wu, Achille Fokoue, and Carsten Lutz. OWL 2 web ontology language profiles (second edition). W3C Recommendation, 2012.
- [23] Mark A. Musen. The Protégé project: A look back and a look forward. *AI Matters*, 1(4): 4–12, 2015.
- [24] National Assembly of Vietnam. Resolution no. 202/2025/QH15 on the arrangement of provincial-level administrative units, 2025. Adopted 12 June 2025.
- [25] Thomas Pellissier Tanon. Oxigraph: SPARQL graph database. <https://github.com/oxigraph/oxigraph>, 2024.
- [26] pham-ng. Vietnam university knowledge graph (first version). <https://github.com/pham-ng/Vietnam-University-Knowledge-Graph>, 2025.
- [27] phuongbv00. hust-semantic-web: Smartphone linked data project. <https://github.com/phuongbv00/hust-semantic-web>, 2025.
- [28] Eric Prud’hommeaux and Carlos Buil-Aranda. SPARQL 1.1 federated query. W3C Recommendation, 2013.

- [29] RDFLib Team. OWL-RL: A simple implementation of the OWL2 RL profile on top of RDFLib. <https://github.com/RDFLib/OWL-RL>, 2023.
- [30] RDFLib Team. pySHACL: A python validator for SHACL. <https://github.com/RDFLib/pySHACL>, 2024.
- [31] RDFLib Team. RDFLib, OWL-RL and pySHACL: Python libraries for RDF, OWL 2 RL reasoning and SHACL validation. <https://github.com/RDFLib>, 2024.
- [32] Leo Sauermann and Richard Cyganiak. Cool URIs for the semantic web. W3C Interest Group Note, 2008.
- [33] Fabian M. Suchanek, Gjergji Kasneci, and Gerhard Weikum. YAGO: A core of semantic knowledge. In *Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web (WWW)*, pages 697–706, 2007.
- [34] Julius Volz, Christian Bizer, Martin Gaedke, and Georgi Kobilarov. Discovering and maintaining links on the web of data. In *The Semantic Web – ISWC 2009*, volume 5823 of *LNCS*, pages 650–665. Springer, 2009.
- [35] Denny Vrandečić and Markus Krötzsch. Wikidata: A free collaborative knowledgebase. *Communications of the ACM*, 57(10):78–85, 2014.
- [36] Edwin B. Wilson. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158):209–212, 1927.
- [37] Amrapali Zaveri, Anisa Rula, Andrea Maurino, Ricardo Pietrobon, Jens Lehmann, and Sören Auer. Quality assessment for linked data: A survey. *Semantic Web*, 7(1):63–93, 2016.

A Bảng thuộc tính của ontology

Bảng 11. Các thuộc tính của ontology vnedu: 2.4 (sinh tự động từ ontology/vnedu.ttl).

Thuộc tính	Nhãn	Miền → đích	Đặc tính	Căn chỉnh
Tổ chức và quản trị				
governedBy	có cơ quan chủ quản	Educational Organization → GoverningBody	nghịch đảo governs; chuỗi <i>governedBy</i> ◦ <i>subordinateTo</i>	–
directly GovernedBy		Educational Organization → GoverningBody	$\sqsubseteq$ governedBy	–
reported GovernedBy		Educational Organization → GoverningBody	$\sqsubseteq$ governedBy	–
governs	là cơ quan chủ quản của	GoverningBody → Educational Organization	nghịch đảo governedBy	–
stateManaged By	chịu quản lý nhà nước của	Educational Organization → GoverningBody	–	–
subordinateTo	trực thuộc (cơ quan cấp trên)	GoverningBody → GoverningBody	bắc cầu	–
ownedBy	thuộc sở hữu / đầu tư của	Educational Organization → Company	–	–
ownership	loại hình sở hữu	Educational Organization → OwnershipType	hàm	–
memberOf	là thành viên của	Educational Organization → HigherEducation Institution	nghịch đảo has Member	–
hasMember	có đơn vị thành viên	HigherEducation Institution → Educational Organization	nghịch đảo member Of	–
branchOf	là phân hiệu của	Branch → Higher EducationInstitution	hàm; nghịch đảo hasBranch	schema:parent Organization
hasBranch	có phân hiệu	HigherEducation Institution → Branch	nghịch đảo branch Of	schema:sub Organization

Thuộc tính	Nhãn	Miền → đích	Đặc tính	Căn chỉnh
predecessor	tiền thân	Educational Organization → Organization	nghịch đảo successor	dbo: predecessor
successor	đơn vị kế tục	Organization → Organization	nghịch đảo predecessor	dbo: successor
website	trang web	Organization → –	–	foaf: homepage
Lãnh đạo và con người				
hasLeader	có lãnh đạo được nguồn ghi nhận	Organization → Person	nghịch đảo leads	–
leads	đứng đầu	Person → Organization	nghịch đảo hasLeader	–
hasHead	có người đứng đầu	Educational Organization → Person	nghịch đảo headOf; $\sqsubseteq$ hasLeader	–
headOf	đứng đầu (theo pháp luật)	Person → Educational Organization	nghịch đảo hasHead	–
rector	hiệu trưởng	Educational Organization → Person	$\sqsubseteq$ hasHead	dbo: rector
director	giám đốc	Educational Organization → Person	$\sqsubseteq$ hasHead	–
councilChair	chủ tịch hội đồng trường	Educational Organization → Person	$\sqsubseteq$ hasLeader	dbo: chairman
educatedAt	được ghi nhận học tại	Person → Educational Organization	nghịch đảo hasEducationParticipant	–
hasEducationParticipant		Educational Organization → Person	nghịch đảo educatedAt	–
alumnusOf	cựu sinh viên của	Person → Educational Organization	nghịch đảo hasAlumnus	schema: alumniOf
hasAlumnus	có cựu sinh viên	Educational Organization → Person	nghịch đảo alumnusOf	–
bornIn	sinh ra tại (đơn vị hành chính)	Person → AdministrativeUnit	–	–

Thuộc tính	Nhãn	Miền → đích	Đặc tính	Căn chỉnh
birthAreaInCurrentCrosswalk		Person → GeographicArea	chuỗi <i>bornIn</i> ◦ <i>mergedInto</i> ; chuỗi <i>bornIn</i> ◦ <i>partOf</i> ; chuỗi <i>birthAreaInCurrentCrosswalk</i> ◦ <i>partOf</i>	–
birthPlace	nơi sinh	Person → –	–	dbo:birthPlace, schema:birthPlace
nationality	quốc tịch	Person → Country	–	dbo:nationality, schema:nationality
Địa lý hành chính				
locatedIn	đặt tại	Organization → GeographicArea	chuỗi <i>locatedIn</i> ◦ <i>partOf</i> ; chuỗi <i>locatedIn</i> ◦ <i>mergedInto</i>	schema:location
partOf	thuộc (khu vực lớn hơn)	GeographicArea → GeographicArea	bắc cầu; nghịch đảo hasPart	schema:containedInPlace
hasPart	gồm	GeographicArea → GeographicArea	ngịch đảo partOf	schema:containsPlace
mergedInto	sáp nhập vào	FormerProvince → Province	hàm; nghịch đảo mergedFrom	–
mergedFrom	hình thành từ	Province → FormerProvince	ngịch đảo mergedInto	–
Đào tạo				
offersProgram	đào tạo chương trình	EducationalOrganization → AcademicProgram	ngịch đảo offeredBy	–
offeredBy	do ... đào tạo	AcademicProgram → EducationalOrganization	ngịch đảo offersProgram	schema:provider
ofMajor	thuộc ngành	AcademicProgram → Major	–	–
trainsMajor	đào tạo ngành	EducationalOrganization → Major	chuỗi <i>offersProgram</i> ◦ <i>ofMajor</i>	–

Thuộc tính	Nhãn	Miền → đích	Đặc tính	Căn chỉnh
inField	thuộc lĩnh vực	Major → FieldOfStudy	–	skos:broader
Thuộc tính dữ liệu				
foundingYear	năm truyền thống (năm thành lập sớm nhất được ghi nhận)	Organization → xsd: integer	hàm	–
establishmentYear	năm thành lập pháp nhân hiện tại	Organization → xsd: integer	hàm	–
reportedFoundingDate	ngày thành lập khác được nguồn ghi nhận	Organization → xsd: dateTime	–	–
dissolutionYear	năm giải thể / sáp nhập	Organization → xsd: integer	hàm	–
admissionCode	mã trường (tuyển sinh)	Educational Organization → xsd: string	–	skos:notation
shortName	tên viết tắt	Organization → xsd: string	–	dbo: abbreviation
formerName	tên cũ	Organization → rdfs: Literal	–	dbo:formerName
motto	khẩu hiệu	Educational Organization → rdfs: Literal	–	–
address	địa chỉ	Organization → xsd: string	–	–
campus	khuôn viên	Educational Organization → xsd: string	–	–
funding	tài trợ, ngân sách, vốn đầu tư	Educational Organization → xsd: string	–	–
history	lịch sử hình thành	Educational Organization → rdfs: Literal	–	–
foreignInvested	có vốn đầu tư nước ngoài	Educational Organization → xsd: boolean	hàm	–

Thuộc tính	Nhãn	Miền → đích	Đặc tính	Căn chỉnh
numberOfStudents	số sinh viên	Educational Organization → xsd:nonNegativeInteger	–	dbo:numberOfStudents
numberOfUndergraduates	số sinh viên đại học	Educational Organization → xsd:nonNegativeInteger	–	dbo:numberOfUndergraduateStudents
numberOfPostgraduates	số học viên sau đại học	Educational Organization → xsd:nonNegativeInteger	–	dbo:numberOfPostgraduateStudents
academicStaff	số giảng viên	Educational Organization → xsd:nonNegativeInteger	–	dbo:facultySize
population	dân số	AdministrativeUnit → xsd:nonNegativeInteger	–	dbo:populationTotal
area	diện tích (km ²)	AdministrativeUnit → xsd:decimal	–	–
birthDate	ngày sinh	Person → xsd:dateTime	hàm	schema:birthDate
honorific	học hàm, học vị, quân hàm	Person → xsd:string	–	schema:honorificPrefix
code	mã ngành / mã lĩnh vực	– → xsd:string	–	skos:notation
degreeLevel	trình độ đào tạo	AcademicProgram → rdfs:Literal	–	–

Nguồn gốc và thời gian (SourceObservation)

snapshotDigest	SourceObservation → xsd:string	–	–
temporalStatus	SourceObservation → xsd:string	–	–
validFrom	SourceObservation → xsd:dateTime	–	–
validThrough	SourceObservation → xsd:dateTime	–	–
referenceYear	SourceObservation → xsd:integer	–	–

measurement	Measurement	–	–
Unit	Observation → xsd:		
	string		

B Truy vấn SPARQL tiêu biểu

Toàn bộ 19 truy vấn nằm trong thư mục queries/ và chạy được bằng python query.py <số>. Mọi truy vấn dùng tiền tố vnedu: như ở Mục 5.

Q01 – Số cơ sở GDĐH theo 34 tỉnh mới (dùng chuỗi `locatedIn` o `mergedInto`)

```
SELECT ?tinh (COUNT(DISTINCT ?u) AS ?so_co_so) (COUNT(DISTINCT ?u_tinh_cu) AS
↪ ?trong_do_ghi_o_tinh_cu)
WHERE {
  ?u a vnedu:HigherEducationInstitution ; vnedu:locatedIn ?t .
  ?t a vnedu:Province ; rdfs:label ?tinh FILTER(LANG(?tinh) = "vi")
  OPTIONAL { ?u vnedu:locatedIn ?cu . ?cu vnedu:mergedInto ?t . BIND(?u AS ?u_tinh_cu) }
}
GROUP BY ?tinh ORDER BY DESC(?so_co_so) LIMIT 15
```

Q03 – Trường quân đội và công an (lớp định nghĩa)

```
SELECT ?loai ?truong (GROUP_CONCAT(DISTINCT ?cq; separator=", ") AS ?co_quan_truc_tiep)
WHERE {
  VALUES (?c ?loai) { (vnedu:MilitaryInstitution "Quân đội") (vnedu:PoliceInstitution "Công
↪ an") }
  ?u a ?c ; rdfs:label ?truong FILTER(LANG(?truong) = "vi")
  OPTIONAL { ?u vnedu:governedBy ?b . ?b rdfs:label ?l FILTER(LANG(?l) = "vi")
    FILTER(?b NOT IN (vnedu:MinistryOfNationalDefence,
↪ vnedu:MinistryOfPublicSecurity)) }
  BIND(COALESCE(?l, "-") AS ?cq)
}
GROUP BY ?loai ?truong ORDER BY ?loai ?truong
```

Q12 – Truy vấn liên hợp: mật độ trường theo diện tích tỉnh lấy từ Wikidata

```
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
SELECT ?tinh ?so_co_so ?dien_tich_km2 ?co_so_tren_1000km2
WHERE {
  { SELECT ?wd ?tinh (COUNT(DISTINCT ?u) AS ?so_co_so) WHERE {
    ?u a vnedu:HigherEducationInstitution ; vnedu:locatedIn ?t .
    ?t a vnedu:Province ; rdfs:label ?tinh ; owl:sameAs ?wd .
    FILTER(LANG(?tinh) = "vi" && STRSTARTS(STR(?wd), "http://www.wikidata.org/entity/"))
  } GROUP BY ?wd ?tinh ORDER BY DESC(?so_co_so) LIMIT 6 }
```

```
OPTIONAL { SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> { ?wd wdt:P2046 ?dien_tich_km2 } }  
BIND(ROUND(100000 * ?so_co_so / ?dien_tich_km2) / 100 AS ?co_so_tren_1000km2)  
}  
ORDER BY DESC(?so_co_so)
```

C Hướng dẫn tái lập

```
git clone https://github.com/pham-ng/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2.git  
cd Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2  
pip install -r requirements.txt  
VNEDU_OFFLINE=1 python run_all.py          # xây lại Bronze -> Gold từ bộ đệm, không cần  
↪ Internet  
python -m pytest -q                        # 202 ca kiểm thử  
python query.py 1                          # chạy truy vấn Q01 trên đồ thị cục bộ  
py app/server.py --prod                    # máy chủ Linked Data (waitress) chạy cục bộ
```